



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

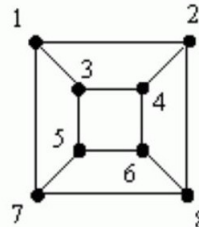
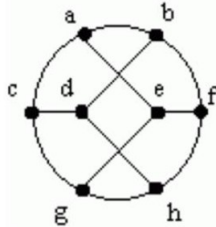
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25131
Telp. (0751) 7055644, Fax (0751) 7055628, website: www.ft.unp.ac.id, e-mail: info@ft.unp.ac.id

SOAL TUGAS PERTEMUAN 11-13

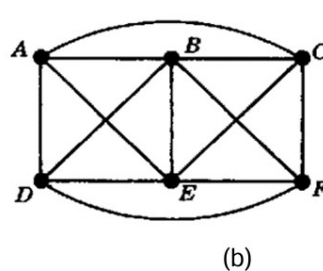
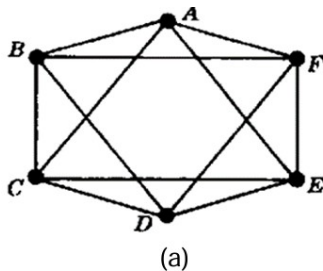
Mata kuliah : Matematika Diskrit
Kode / SKS : INF.62.0012 / 3 SKS
Dosen : Delsina Faiza, S.T., M.T.
Bobot nilai maksimal : 100

No.	Soal	Nilai maks
-----	------	------------

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Gambarkan dua buah graf teratur berderajat 4 dengan 8 buah simpul | 20 |
| 2. | Perhatikan kedua graf berikut: | 20 |

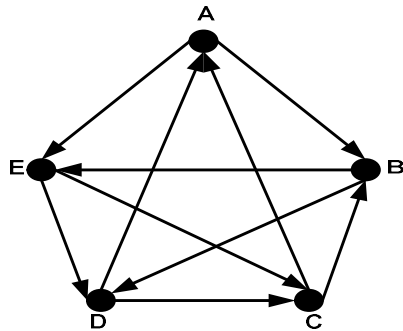


- a. Apakah kedua graf di atas isomorfik? Jelaskan alasannya
b. Manakah di antara kedua graf tersebut yang merupakan graf Euler, semi-Euler, Hamilton, atau semi-Hamilton? Sebutkan alasannya
3. Di antara graf (a) dan graf (b) berikut, yang manakah yang dapat digambarkan secara planar? Tuliskan alasan jawaban Anda.



4. Temukan sebuah graf euler dari graf berikut :

20



5. Reza memelihara lima jenis ular (A, B, C, D, E) di dalam kotak kaca. Beberapa jenis ular akan menyerang beberapa jenis ular lainnya, sehingga tidak bisa disimpan pada kotak yang sama. Pada tabel di bawah ini, tanda bintang menunjukkan bahwa kedua jenis ular tidak bisa diletakkan pada kotak yang sama.

20

	A	B	C	D	E
A	—	*	*	*	*
B	*	—	*	—	—
C	*	*	—	*	—
D	*	—	*	—	*
E	*	—	—	*	—

Berapakah jumlah minimum kotak kaca yang harus dimiliki Reza?
Persoalan apakah ini? Gambarkan grafnya.
